

Caso de Estudio: Admisiones Berkeley 1973

1. Preguntas Introductorias

1.1. ¿Qué es una variable de confusión y cuándo se presenta?

- Una variable de confusión es una variable que altera la relación real entre una variable independiente y una variable dependiente.
- Se presenta cuando la variable está asociada tanto con la independiente (factor de exposición) como con la dependiente (respuesta), distorsionando la verdadera relación. Se observa cuando no se controla por dicha variable (confusión) y su efecto se mezcla con el efecto del predictor principal lo que lleva a estimaciones sesgadas.

1.2. ¿Qué es una variable de interacción y cuándo se presenta?

Una variable de interacción (modificadora de efecto) es aquella que modifica la magnitud o la dirección del efecto de un factor sobre la respuesta.

Se presenta cuando la relación entre el predictor principal sobre la variable de respuesta no es igual para todos los grupos o niveles de una tercera variable. A diferencia de la confusión, la interacción es un fenómeno real de interés que no es un sesgo.

1.3. ¿Qué es la Paradoja de Simpson?

Esta paradoja describe el fenómeno que ocurre cuando una asociación observada entre dos variables, a nivel agregado, desaparece o se invierte al estratificar por una tercera variable. Sucede cuando hay un desbalance en la distribución de la variable de confusión entre los grupos o estratos.

1.4. ¿Para qué sirve el estadístico de Mantel-Haenszel y cuándo debe utilizarse?

Este estadístico permite obtener un *OR* ajustado (ponderado) de múltiples estratos definidos por una variable de confusión. Se utiliza cuando:

- Se requiere controlar una variable de confusión categorizando el análisis por sus niveles.
- Se desea obtener una estimación combinada de la asociación válida para todos los grupos o estratos.
- Los tamaños de muestra en algunos estratos son pequeños.

Su fórmula es:
$$OR_{MH} = \frac{\sum (a_i \cdot d_i) / n_i}{\sum (b_i \cdot c_i) / n_i}$$
, donde, *a*, *b*, *c*, *d* son las celdas de una

tabla 2x2 de cada estrato *i* y *n_i* es el total del estrato.

1.5. ¿Cómo representar el efecto de confusión y de interacción en la regresión logística?

- Efecto de confusión: Se incluye la variable de confusión como covariable adicional en el modelo. El coeficiente β_1 representa el efecto de X_1 manteniendo X_2 constante. Si el coeficiente del predictor principal (β_1) cambia sustancialmente, respecto al modelo sin X_2 , se confirma la confusión. El OR ajustado resultante es la estimación libre del sesgo.

$$\text{logit}(P) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

- Efecto de interacción: Se incluye un término de interacción (producto) entre el predictor principal y la variable modificadora de efecto. Si el coeficiente del término de interacción (β_3) es estadísticamente significativo, existe una interacción. Los OR estratificados serán heterogéneos y no tendrá sentido reportar un OR global sin estratificar.

$$\text{logit}(P) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (X_1 * X_2)$$

2. Tablas de Contingencia

2.1. Tabla de Contingencia: Género y Estatus

Se construyó una tabla de contingencia 2 x 2 de los 4,526 aspirantes de posgrado a UC Berkeley en 1973.

Tabla Contingencia

Género	Estatus		Total
	Admitido	Rechazado	
Masculino	1198	1493	2691
Femenino	557	1278	1835
Total	1755	2771	4526

Probabilidades Marginales y Conjuntas

Género	Estatus		Total
	Admitido	Rechazado	
Masculino	26.47%	32.99%	59.46%
Femenino	12.31%	28.24%	40.54%
Total	38.78%	61.22%	100%

Probabilidad Condicional

Género	Estatus		
	Admitido	Rechazado	
Masculino	44.52%	55.48%	100%
Femenino	30.35%	69.65%	100%

Hallazgos: La tasa de rechazo global es del 61.22%. Los hombres presentan una tasa de rechazo del 55.48%, mientras que las mujeres presentan una tasa mucho mayor del 69.65%. La diferencia es de ~ 14.2 puntos porcentuales sugiriendo, que a este nivel, podría existir una posible desventaja para las aspirantes femeninas.

2.2. Prueba de Asociación de χ^2 y Residuos Estandarizados

Por lo tanto, se aplicó la prueba de independencia para determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre el género y el estatus de admisión.

Prueba de Asociación χ^2

Estadístico	Valor
χ^2	92.2053
p-value	7.81E-22

Residuos Estandarizados

Género	Estatus	
	Admitido	Rechazado
Masculino	4.7841	-3.8073
Femenino	-5.7935	4.6106

Hallazgos: Con $\chi^2 = 92.21$, $gl = 1$ y $p < 0.0001$, se rechaza la hipótesis nula de independencia entre género y estatus de admisión. (H_0 : el género y el estatus de admisión son independientes). Los residuos estandarizados indican que las cuatro celdas contribuyen de forma significativa al estadístico, en particular la celda *Femenino – Admitido* que presenta la mayor desviación absoluta (– 5.79), reflejando menos admisiones esperadas en las mujeres.

Conclusión: Hasta este momento, existe evidencia estadística fuerte de asociación entre género y estatus de admisión a nivel agregado.

2.3. Momio de Rechazo y Odds Ratio (OR Crudo) con IC 95%

El momio de rechazo se calcula como la razón entre la probabilidad de rechazo y la probabilidad de admisión para cada género.

Probabilidad de Rechazo

Género	P(Rechazo)	P(Admisión)	Momio de Rechazo
Masculino	55.48%	44.52%	1.246
Femenino	69.65%	30.35%	2.294

OR Crudo - Rechazo

Género	Estimación	Std	LI	LS
Masculino	1.246			
Femenino	2.294			
log - OR	0.61	0.064	0.485	0.736
OR	1.841	1.066	1.624	2.087

Hallazgos: Las mujeres tienen 1.84 veces más momio (posibilidad) de ser rechazadas que los hombres. Este *OR* es estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 95%, donde el IC [1. 62, 2. 09] no incluye el valor de 1. Hasta este momento parece que el género femenino está asociado a una mayor probabilidad de rechazo.

2.4. Prueba de Hipótesis OR

Dado que:

H_0 : el género y el estatus de admisión son independientes (no hay diferencia)

y H_1 : existe una asociación entre el género y el estatus de admisión

OR<>1	
Estadístico	9.5527
p-value	0.00E+00

Conclusión: Con $\alpha = 0.05$, $p < 0.0001$, se rechaza H_0 . Existe evidencia estadística significativa para afirmar que hay relación entre el género y el estatus de admisión global. Aunque, este no es un resultado suficiente para concluir discriminación directa, ya que podría existir una variable de confusión que esté distorsionando la asociación.

2.5. Estratificación por Departamento - Probabilidad de Rechazo

Al estratificar por departamento, los patrones de rechazo cambian de forma radical con respecto al análisis global:

Depto.	P(Rechazo Masculino)	P(Rechazo Femenino)	Diferencia	Favorece
A	37.94%	17.59%	-20.35%	Mujeres
B	36.96%	32.00%	-4.96%	Mujeres
C	63.08%	65.94%	2.86%	Hombres
D	66.91%	65.07%	-1.84%	Mujeres
E	72.25%	76.08%	3.83%	Hombres
F	94.10%	92.96%	-1.14%	Mujeres

Hallazgos: Al estratificar, en los departamentos A, B, D y F las mujeres tienen tasas de rechazo menor o muy similar que los hombres. Solo el departamento A, muestra una diferencia estadísticamente significativa favorable para el género femenino mujeres ($OR < 1$). El patrón global de mayor rechazo femenino no se replica dentro de cada departamento, lo que indica una *Paradoja de Simpson*.

2.6. OR Estratificados con IC 95% y Homogeneidad

Depto.	log(OR)	Std	OR	LI	LS	p-valor	Sig.
A	-1.052	0.263	0.349	0.209	0.584	6.21E-05	***
B	-0.22	0.438	0.803	0.3404	1.892	0.615	NS
C	0.125	0.144	1.133	0.855	1.502	0.385	NS
D	-0.082	0.15	0.921	0.686	1.237	0.585	NS
E	0.200	0.2	1.222	0.825	1.809	0.317	NS
F	-0.189	0.305	0.828	0.455	1.506	0.536	NS

Hallazgos: No se puede afirmar que los estratos sean homogéneos, puesto que el departamento A se comporta de forma muy diferente al resto ($OR \approx 0.35$, significativo). En los departamentos restantes sus OR no son estadísticamente distintos de 1. Además, solo el departamento A favorece estadísticamente a las mujeres, ningún otro departamento favorece estadísticamente a los hombres.

2.7. OR Ajustado de Mantel-Haenszel

Por consiguiente, se realizó el estadístico de Mantel-Haenszel permite obtener un OR ponderado ajustado por los 6 estratos (departamentos):

Métrica	Valor	LI	LS
OR Crudo	1.841	1.624	2.087
OR_MH	0.9047	0.7719	1.0603
log - OR_MH	-0.1002		
p-value	0.2126		

Conclusión : El OR crudo (1.84) y el OR_{MH} ajustado (0.9047) difieren en gran medida, indicando que el departamento actúa como una variable de **confusión**. A nivel global, el OR crudo sugería que las mujeres eran rechazadas con mayor frecuencia, sin embargo, al controlar por departamento el OR desciende debajo de 1 y su IC 95% [0.7719, 1.0603] incluye el valor 1, demostrando que la asociación no es estadísticamente significativa. A nivel estratificado 4 de 6 departamentos las mujeres presentan tasas ligeramente más favorables que los hombres. La dirección del efecto se invirtió al controlar por departamento, lo que constituye un clásico caso de Paradoja de Simpson.

2.8. ¿Existía discriminación de género en Berkeley?

No existe evidencia significativamente suficiente para afirmar que hubo discriminación de género sistemática en el proceso de admisión a posgrado.

- $OR_{MH} = 0.9047$: Al controlar por departamento, las mujeres tienen aproximadamente el mismo de rechazo que los hombres (IC 95% que incluye el 1, $p = 0.2126$)
- Análisis estratificado: En 5 de 6 departamentos, no hay diferencia estadísticamente significativa. Solamente en el departamento A existe diferencia significativa que favorece al género femenino.
- Paradoja de Simpson: La aparente desventaja se debe a que las mujeres aplicaron en mayor proporción a los departamentos con las tasas más altas de rechazo (C, D, E, F), lo que eleva la tasa de rechazo global, sin haber discriminación dentro cada departamento. El 92.75% de las aplicaciones femeninas se concentraron en departamentos C, D, E y F (promedio de rechazo = 73%), mientras que el 51% de las aplicaciones masculinas se concentraron en A y B (promedio de rechazo = 38%). El departamento es una variable de confusión y genera la ilusión de que hubo discriminación

2.9. Contradicción Global y Estratificada

La contradicción se explica por la Paradoja de Simpson, que tiene una causa concreta:

Las mujeres aplicaron preferentemente en los departamentos más competitivos (con mayores tasas de rechazo generales): departamento C (~ 65%), departamento D (~ 66%), departamento E (~ 75%) y Departamento F (~ 94%), mientras que los hombres aplicaron más a los departamentos con tasas de rechazo más bajas: departamento A (~ 36%) y departamento B (~ 37%), generando que la tasa de rechazo global femenina sea más alta, aunque dentro de cada departamento no exista diferencia significativa.

3. Regresión Logística

3.1. Modelo: Rechazo ~ Género

Se ajustó un modelo de regresión logística para estimar la probabilidad de rechazo en función exclusiva del género, siendo el género masculino la clase de referencia.

```
glm(formula = Rechazo ~ Genero, family = binomial(link = "logit"), data = datos)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.22013	0.03879	5.675	1.38e-08 ***
GeneroFemenino	0.61035	0.06389	9.553	< 2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Hallazgos: El intercepto ($\exp(0.22013) \approx 1.25$) representa el momio de rechazo para los hombres, mientras que el coeficiente *GeneroFemenino* ($\exp(0.61035) \approx 1.84$) indica el OR; las mujeres tienen 1.84 veces más momio (posibilidad) de ser rechazadas que los hombres. El género es estadísticamente significativo ($p < 0.0001$) y desfavorece a las mujeres según este modelo no ajustado. El OR del modelo coincide exactamente con el OR crudo calculado en la sección 2.3.

3.2. Modelo: Rechazo ~ Departamento

Posteriormente, se ajustó un modelo de regresión logística para estimar la probabilidad de rechazo en función del departamento, siendo el departamento A la categoría de referencia.

```
glm(formula = Rechazo ~ Depto, family = binomial(link = "logit"), data = datos)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.59346	0.06838	-8.679	<2e-16 ***
DeptoB	0.05059	0.10968	0.461	0.645
DeptoC	1.20915	0.09726	12.432	<2e-16 ***
DeptoD	1.25833	0.10152	12.395	<2e-16 ***
DeptoE	1.68296	0.11733	14.343	<2e-16 ***
DeptoF	3.26911	0.16707	19.567	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Dpto A:	OR = 0.552	(p = 0.0000)	— Sig. ***
Dpto B:	OR = 1.052	(p = 0.6446)	— NS
Dpto C:	OR = 3.351	(p = 0.0000)	— Sig. ***
Dpto D:	OR = 3.520	(p = 0.0000)	— Sig. ***
Dpto E:	OR = 5.381	(p = 0.0000)	— Sig. ***
Dpto F:	OR = 26.288	(p = 0.0000)	— Sig. ***

Hallazgos: El departamento es altamente significativo para el rechazo. El departamento A (referencia) tiene el menor momio de rechazo (mejor tasa de admisión). Los departamentos C, D, E y F poseen *OR* significativamente mayores con respecto al departamento A. Es más probable ser rechazado en el departamento F ($OR \approx 26.28$), así como en el departamento E ($OR \approx 5.38$). El departamento B no difiere significativamente del A ($p = 0.6446$). Recordar que el departamento F tiene tasas de rechazo mayores al 90% en ambos géneros.

3.3. Modelo: Rechazo ~ Género + Departamento

Después, se ajustó el modelo conjunto con ambos predictores para controlar por género y departamento de forma simultánea.

```
glm(formula = Rechazo ~ Genero + Depto, family =
binomial(link = "logit"), data = datos)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.58205	0.06899	-8.436	<2e-16	***
GeneroFemenino	-0.09987	0.08085	-1.235	0.217	
DeptoB	0.04340	0.10984	0.395	0.693	
DeptoC	1.26260	0.10663	11.841	<2e-16	***
DeptoD	1.29461	0.10582	12.234	<2e-16	***
DeptoE	1.73931	0.12611	13.792	<2e-16	***
DeptoF	3.30648	0.16998	19.452	<2e-16	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
GeneroFemenino: OR = 0.905 (p = 0.2167) - NS
DeptoB: OR = 1.044 (p = 0.6928) - NS
DeptoC: OR = 3.535 (p = 0.0000) - Sig. ***
DeptoD: OR = 3.650 (p = 0.0000) - Sig. ***
DeptoE: OR = 5.693 (p = 0.0000) - Sig. ***
DeptoF: OR = 27.289 (p = 0.0000) - Sig. ***
```

Hallazgos: Los departamentos C, D, E y F son estadísticamente significativos. El departamento B no es significativo ($OR \approx 1$, $p = 0.693$), tampoco difiere del A al ajustar por género. El *GeneroFemenino*, al mantener el departamento constante, no es estadísticamente significativo ($p \approx 0.217$) con un $OR \approx 0.905$.

3.4. Signo del Coeficiente de Género (Modelo Ajustado)

Entonces, el coeficiente $\beta(\text{GeneroFemenino}) = -0.099$ con signo, una vez controlado por departamento, indica que ser mujer reduce ligeramente el log-momio de rechazo, lo que es opuesto al coeficiente sin ajustar (0.61035) de la sección 3.1, confirmando la Paradoja de Simpson, en el contexto de regresión logística, donde la confusión por departamento invierte la dirección del efecto.

3.5. Comparación OR Ajustado vs OR_MH

El $OR_{Adj} = 0.9049$ es prácticamente idéntico al $OR_{MH} = 0.9047$, calculado en la sección 2.7, lo que también confirma la presencia de confusión por departamento y la desaparición de la asociación observada a nivel agregado. Recordar que la regresión logística modela una relación log-lineal, mientras que M.H. trata los estratos discretamente ponderandolos.

3.6. Intervalos de Confianza al 95% de los OR Ajustados

	OR	2.5 %	97.5 %
(Intercept)	0.5588	0.4876	0.6391
GeneroFemenino	0.9050	0.7720	1.0599
DeptoB	1.0444	0.8417	1.2948
DeptoC	3.5346	2.8708	4.3609
DeptoD	3.6496	2.9691	4.4959
DeptoE	5.6934	4.4561	7.3068
DeptoF	27.2889	19.7552	38.5134

Hallazgos: Los IC que incluyen el valor de 1 no son estadísticamente significativos. Reiterando, el coeficiente *GeneroFemenino* incluye el valor de 1, confirmando que no es significativo al ajustar por departamento. Al igual que departamento B. Para los departamentos C, D, E y F son altamente significativos.

3.7. Modelos Anidados: Comparación y Selección

Hasta este punto se encontró evidencia de que el departamento actúa como variable de confusión, ya que el *OR* crudo cambió sustancialmente después de ajustar mediante Mantel-Haenszel y la regresión logística ajustada ($OR \approx 0.905$). Sin embargo, el análisis estratificado mostró que el género no era uniforme entre departamentos, especialmente el departamento A.

Por ello, se compararon una serie de modelos anidados, para evaluar si la incorporación del departamento, y esta vez un término de interacción, mejoran el ajuste del modelo:

Modelo	LogLik	Devianza	GL_resid	AIC
M0: Nulo	-3022.17	6044.34	4525	6046.34
M1: Género	-2975.45	5950.89	4524	5954.89
M2: Género+Depto	-2593.74	5187.49	4519	5201.49
M3: Género×Depto	-2583.64	5167.28	4514	5191.28

Pruebas LRT:	Df	Chisq	p-value
M0 vs M1:	1	93.449	< 2.2e-16 ***
M1 vs M2:	5	763.4	< 2.2e-16 ***
M2 vs M3:	5	20.204	< 0.001144 **

Hallazgos: M0 vs M1; El género mejora significativamente el ajuste respecto al modelo nulo, es decir que el rechazo no es independiente del género por lo

que existe una asociación global. **M1 vs M2**; Controlar por departamento mejora significativamente el modelo, explicando mucho más que el género, donde se observa ($\Delta Deviance \approx 763.4$, $gl = 5$) que es una enorme mejora.

Ahora bien, **M2 vs M3**: La interacción entre género y departamento mejora significativamente sobre **M2**, tiene el mayor Loglik (-2583.64), menor Devianza (5167.28) y menor AIC (5191.28). Además, es evidencia significativa de que el efecto no es homogéneo entre departamentos, sino que existen ciertas diferencias significativas entre estratos.

3.7.1. Evidencia de Interacción Género × Departamento

```
glm(formula = Rechazo ~ Genero * Depto, family = binomial, data
= datos)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.49212	0.07175	-6.859	6.94e-12	***
GeneroFemenino	-1.05208	0.26271	-4.005	6.21e-05	***
DeptoB	-0.04163	0.11319	-0.368	0.71304	
DeptoC	1.02764	0.13550	7.584	3.34e-14	***
DeptoD	1.19608	0.12641	9.462	< 2e-16	***
DeptoE	1.44908	0.17681	8.196	2.49e-16	***
DeptoF	3.26187	0.23119	14.109	< 2e-16	***
GeneroFemenino:DeptoB	0.83205	0.51039	1.630	0.10306	
GeneroFemenino:DeptoC	1.17700	0.29956	3.929	8.53e-05	***
GeneroFemenino:DeptoD	0.97009	0.30262	3.206	0.00135	**
GeneroFemenino:DeptoE	1.25226	0.33032	3.791	0.00015	***
GeneroFemenino:DeptoF	0.86318	0.40266	2.144	0.03206	*

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Los departamentos C, D, E y F presentaron términos de interacción estadísticamente significativos, indicando que el efecto del género difiere respecto al observado en el departamento de referencia A. No obstante, al comparar los *OR* estratificados obtenidos en la sección 2.6, se observa que únicamente el departamento A presenta una asociación significativa entre género y rechazo. Por lo tanto, en **M3** existe evidencia de cierta heterogeneidad entre departamentos, que mejoran el ajuste estadístico, pero no se modifica sustancialmente la conclusión general obtenida mediante el *OR* ajustado y el modelo aditivo **M2**, de que la variable departamento actúa principalmente como confusor.

Conclusión: Por criterio de parsimonia, **M2** es el modelo seleccionado. La ganancia de ajuste de M3 es estadísticamente significativa pero pequeña

($\Delta Deviance \approx 20.20$, $gl = 5$). De igual forma el Loglik y el AIC de **M2** difieren de muy poco respecto de **M3**. Además, la interpretabilidad del efecto principal del género se preserva mejor sin el término de interacción.

3.8. Clasificación - Matriz de Confusión

Utilizando el modelo **M2** con un punto de corte $p = 0.5$, se clasificó a cada uno de los aspirantes como admitidos y rechazados.

Prediction	Reference	
	Admitido	Rechazado
Admitido	971	547
Rechazado	784	2224

Total aspirantes: 4526

Nota: La clase positiva es “Rechazado” por lo que:

Prediction	Reference	
	Admitido	Rechazado
Admitido	VN	FN
Rechazado	FP	VP

3.9. Métricas de Clasificación

Métrica	Fórmula	Valor	Interpretación
Accuracy	$VP + VN / \text{Total}$	70.60%	Clasificación global correcta.
Sensibilidad	$VP / (VP + FN)$	80.30%	Identifica correctamente al 80.3% de los aspirantes que serán rechazados.
Especificidad	$VN / (VN + FP)$	55.30%	Identifica correctamente al 55.3% de los aspirantes que serán admitidos.

Hallazgos: La sensibilidad es más alta que la especificidad lo que significa que el modelo tiende a predecir “Rechazado”, siendo la clase más frecuente que representa el 61.2% (No information Rate, NIR).

Conclusiones: El modelo con su exactitud global de 70.6%, superior al NIR, mejora significativamente de una clasificación trivial (estimar absurdamente a solamente los rechazados). Sin embargo, su principal debilidad de baja especificidad, indica una capacidad moderada de identificar aspirantes admitidos. El modelo tiende a clasificar observaciones como rechazadas. Para mejorar el equilibrio de la clasificación, se podría ajustar el punto de corte o utilizar técnicas de balanceo de clases.

3.10. Conclusión

El análisis agregado sugiere inicialmente una aparente discriminación contra las mujeres ($OR = 1.84$). Sin embargo al controlar por departamento mediante estratificación, Mantel-Haenszel y regresión logística, la asociación desaparece ($OR_{MH} \approx 0.905$). Los resultados muestran que el departamento actúa como una variable de confusión, generando un caso de Paradoja de Simpson. El modelo con interacción mostró cierta heterogeneidad entre departamentos, no obstante, el efecto promedio ajustado no fue significativo. No existe evidencia de discriminación sistemática de género en las admisiones de Berkeley.